

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DEL SISTEMA

Proyecto: Simulador Inmersivo VR del Proceso del Café

ACTORES DEL SISTEMA

Usuario no registrado: puede consultar la información básica del sistema e iniciar el registro.

Jugador (rol PLAYER): usuario registrado y verificado. Accede a la simulación web y VR, al asistente de IA, a su historial y al ranking. Tiene un nivel de conocimiento que no es un rol, sino un atributo de su perfil que ajusta la guía, la evaluación y la IA:

- **Principiante:** poco o ningún conocimiento del proceso del café. Recibe guía completa.
- **Intermedio:** conocimientos básicos. Recibe guía enfocada en los momentos clave.
- **Avanzado:** conocimientos técnicos. No recibe guía procedural, solo asistencia cuando la pide.

Administrador (rol ADMIN): gestiona usuarios, roles, la base de conocimiento de la IA y las estadísticas del sistema. También puede usar las funciones de jugador.

ID	RF001
Nombre	Solicitud de registro de nuevos usuarios
Descripción	El sistema debe permitir que un usuario no registrado inicie la creación de su cuenta desde el portal web mediante un formulario con los datos obligatorios.
Entrada	• Nombre • Correo electrónico • Nombre de usuario (alias en el juego) • Contraseña • Confirmación de contraseña • Aceptación de la política de tratamiento de datos personales.
Proceso o Reglas de negocio	• Todos los campos son obligatorios. Si falta alguno, el sistema señala el campo vacío y no permite continuar. • El correo debe tener un formato válido. Si no lo tiene, el sistema pide ingresar un correo válido. • Si el correo ya tiene una cuenta, el sistema informa que ya está registrado y ofrece iniciar sesión o recuperar la contraseña. • El nombre de usuario debe tener entre 4 y 20 caracteres. Si ya existe, el sistema informa que está en uso y pide ingresar otro. • La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, con al menos una mayúscula, una minúscula y un número. Si no los cumple, el sistema indica qué requisitos faltan. • Si la contraseña y su confirmación no coinciden, el sistema lo informa. • Es obligatorio aceptar la política de tratamiento de datos personales (RNF025). Se registran la fecha y la

	versión aceptada. • La contraseña se almacena de forma segura (RNF009). • La cuenta se crea con rol Jugador, habilitada y pendiente de verificación. • Se genera un código de verificación de 6 dígitos y se envía al correo registrado. • Si el correo no se puede enviar, la cuenta no se crea y el sistema informa que no fue posible enviar el código y que se intente más tarde.
Salida	• Mensaje de confirmación con el correo registrado y el tiempo de vigencia del código. Redirección a la pantalla de verificación.

ID	RF002
Nombre	Verificación de cuenta por correo electrónico
Descripción	El sistema debe confirmar que el usuario controla el correo registrado mediante un código enviado a ese correo, antes de permitirle iniciar sesión.
Entrada	Correo electrónico y código numérico de 6 dígitos.
Proceso o Reglas de negocio	• El código vence 2 minutos después de enviado. • La pantalla muestra una cuenta regresiva con el tiempo restante. • Cuando el código vence, se habilita la opción "Reenviar código", que genera un código nuevo e invalida el anterior. • Si el código no es correcto, el sistema lo informa e indica cuántos intentos quedan. • Al agotar los intentos, el sistema informa que el código fue invalidado y pide solicitar uno nuevo. • Si la cuenta ya estaba verificada, el sistema informa que ya puede iniciar sesión. • Si no hay un registro pendiente para ese correo, el sistema lo informa. • Al verificar, la cuenta queda activada y el código se elimina.
Salida	• Mensaje "Cuenta verificada". El usuario queda habilitado para iniciar sesión en la web y en el juego VR.

ID	RF003
Nombre	Inicio de sesión
Descripción	El sistema debe autenticar al usuario con su correo electrónico y contraseña, verificar que la cuenta esté activada y habilitada, y darle acceso a sus funciones.
Entrada	• Correo electrónico. • Contraseña.
Proceso o Reglas de negocio	• Si algún campo está vacío o el correo no tiene un formato válido, el sistema señala el campo con error. • Si el correo no existe o la contraseña es incorrecta, el sistema muestra "Correo o contraseña incorrectos", sin revelar cuál de los dos falló. • Solo cuando la contraseña es correcta: Si la cuenta no está verificada, el sistema informa que debe verificar su correo y ofrece reenviar el código. Si la cuenta está bloqueada, el sistema informa que está bloqueada y que debe contactar al administrador. • Al autenticarse, el sistema otorga un acceso válido por 1 hora, que se renueva automáticamente mientras la sesión esté vigente (RF004). • Se registran la fecha del último acceso y el inicio de sesión en la auditoría (RNF023).
Salida	Acceso al sistema con los datos del usuario (nombre, correo, nombre de usuario, imagen, rol, nivel de conocimiento y último acceso).

ID	RF004
Nombre	Renovación de sesión
Descripción	El sistema debe mantener activa la sesión del usuario mientras la use, sin volver a pedirle sus credenciales.
Entrada	Sesión activa del usuario.
Proceso o Reglas de negocio	• El acceso dura 1 hora. Al vencer, el sistema lo renueva automáticamente si la sesión sigue vigente. • La sesión dura como máximo 30 días. • Cada renovación reemplaza las credenciales anteriores, que dejan de servir. • Si la sesión venció, el sistema informa "Tu sesión expiró, inicia sesión de nuevo" y lleva al usuario al inicio de sesión. • Si la cuenta fue bloqueada, el sistema cierra la sesión e informa que la cuenta está bloqueada.
Salida	Sesión renovada sin interrumpir al usuario, o redirección al inicio de sesión con el mensaje correspondiente.

ID	RF005
Nombre	Cierre de sesión
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado cerrar su sesión de forma segura.
Entrada	Acción "Cerrar sesión" del usuario.
Proceso o Reglas de negocio	- La sesión queda invalidada de inmediato y no puede volver a usarse, aunque no haya expirado (RNF010). - Se anula también la posibilidad de renovar la sesión. - Si la sesión ya no era válida, se cierra igualmente en el dispositivo. - Se registra el cierre de sesión en la auditoría.
Salida	Mensaje "La sesión fue cerrada correctamente" y redirección a la pantalla de inicio.

ID	RF006
Nombre	Recuperación de contraseña
Descripción	El sistema debe permitir que un usuario que olvidó su contraseña defina una nueva mediante un código temporal enviado a su correo registrado.
Entrada	- Correo electrónico. - Código de 6 dígitos, nueva contraseña y confirmación.

Proceso o Reglas de negocio	• El sistema siempre muestra el mismo mensaje ("Si el correo está registrado, recibirás un código"), exista o no la cuenta. Si existe, envía un código válido por 10 minutos. • Si el código no es correcto, el sistema lo informa e indica cuántos intentos quedan. • Después de 5 intentos fallidos, o si el código venció, el sistema pide solicitar uno nuevo. • La nueva contraseña debe cumplir la política de RF001 y coincidir con su confirmación. Si no, el sistema indica qué falta. • La contraseña se almacena de forma segura (RNF009). El código se invalida después de usarse. • Se cierran todas las sesiones abiertas del usuario. • Se registra el cambio de contraseña en la auditoría.
Salida	• Mensaje genérico. • Mensaje "Contraseña actualizada" y redirección al inicio de sesión.

ID	RF007
Nombre	Gestión de perfil de usuario
Descripción	El sistema debe permitir al usuario autenticado consultar y actualizar su información personal.
Entrada	• Nombre • Nombre de usuario • Imagen de perfil (opcional) • Nivel de conocimiento (opcional) • Contraseña actual y nueva.
Proceso o Reglas de negocio	• El nombre es obligatorio, con un máximo de 120 caracteres. • El nombre de usuario cumple las reglas de RF001. Si ya lo usa otra persona, el sistema informa que está en uso y pide otro. • El correo electrónico no se puede modificar. • Para cambiar la contraseña hay que ingresar la actual. Si es incorrecta, el sistema lo informa. La nueva debe cumplir la política de RF001. • La imagen de perfil debe estar en formato JPG o PNG y pesar como máximo 2 MB. Si no cumple, el sistema lo informa.
Salida	Mensaje de confirmación y perfil actualizado.

ID	RF008
Nombre	Gestión de roles y permisos
Descripción	El sistema debe controlar el acceso a sus funciones según el rol del usuario autenticado.
Entrada	Rol asignado al usuario (Administrador o Jugador).
Proceso o Reglas de negocio	• Todo usuario nuevo recibe el rol Jugador. • El Jugador accede a: perfil, simulación, evaluación, historial, ranking, asistente de IA y código de acceso para Unity. • El Administrador accede a todo lo anterior y además al módulo administrativo. • El nivel de conocimiento no es un rol. Es un atributo del perfil que ajusta la guía, la evaluación y la IA (RF009). • Solo un Administrador puede cambiar roles (RF021). • Cualquier función no asignada explícitamente a un rol queda denegada.
Salida	• Acceso a la función • Mensaje "Debes iniciar sesión" si el usuario no está autenticado • Mensaje "No tienes permisos para acceder a esta sección" si no tiene el rol necesario.

ID	RF009
Nombre	Selección de nivel de conocimiento
Descripción	El sistema debe pedir al usuario, en su primer ingreso, que seleccione su nivel de conocimiento en café, y usar ese nivel para ajustar la guía, la evaluación y la IA.
Entrada	Nivel: Principiante, Intermedio o Avanzado.
Proceso o Reglas de negocio	• Si el usuario no tiene nivel registrado, no puede acceder a la simulación hasta seleccionarlo. • Efectos por nivel: Principiante: guía completa en cada fase y vocabulario simple en la IA. Las penalizaciones se multiplican por 0,78 y los resultados defectuosos reciben +8 puntos. Intermedio: guía enfocada en los momentos clave y vocabulario técnico moderado en la IA. Las penalizaciones se multiplican por 1,0, sin ajuste en los resultados defectuosos. Avanzado: sin guía procedural y vocabulario experto en la IA. Las penalizaciones se multiplican por 1,28 y los resultados defectuosos reciben -8 puntos. • El nivel se puede cambiar después desde el perfil (RF007). • Cada sesión de tostión guarda el nivel con el que se jugó.
Salida	Perfil con el nivel registrado y simulación configurada según ese nivel.

ID	RF010
Nombre	Gestión del código de acceso para Unity
Descripción	El sistema debe permitir al usuario generar, consultar, reenviar por correo y regenerar un código personal para entrar al juego VR sin escribir su correo y contraseña en el visor.
Entrada	Contraseña actual y la acción: crear, revelar, enviar por correo o regenerar.
Proceso o Reglas de negocio	• Cada usuario tiene como máximo un código. Si intenta crear otro, el sistema informa que ya tiene uno y le ofrece revelarlo o regenerarlo. • El código tiene 8 caracteres, entre letras mayúsculas (sin I ni O) y números del 2 al 9, para evitar confusiones al leerlo. • Toda acción, salvo consultar si el código existe, exige la contraseña actual. Si es incorrecta, el sistema lo informa. • El código se almacena cifrado (RNF009). • El código no vence. Al regenerarlo, el anterior deja de funcionar de inmediato.
Salida	• Estado del código (si existe, y las fechas de creación, regeneración y último envío). • El código visible solo al crearlo, revelarlo o regenerarlo. Confirmación del envío por correo.

ID	RF011
Nombre	Inicio de sesión en Unity con código de acceso
Descripción	La aplicación VR debe autenticar al jugador con su código de acceso personal.
Entrada	Código de acceso. No distingue mayúsculas y acepta guiones o espacios.
Proceso o Reglas de negocio	• Si el código no existe, o si la cuenta no está verificada o está bloqueada, la aplicación muestra "Código de acceso no válido", sin revelar la causa. • Si el código es válido, se inicia la sesión igual que en RF003 y se registra en la auditoría.
Salida	Acceso al juego VR con los datos del usuario.

ID	RF012
Nombre	Configuración general del simulador
Descripción	El sistema debe permitir al usuario ajustar los parámetros del equipo, que se conservan entre tuestes.
Entrada	• Unidad de temperatura: °C o °F. • Corrección de calibración del sensor: de -5 a +5 °C. • Límite de alarma del equipo: de 200 a 250 °C (por defecto 230 °C). • Escala vertical de la gráfica: 20, 33 o 50 °C. • Modo de operación por defecto: Manual o Automático.
Proceso o Reglas de negocio	• La calibración solo corrige las lecturas que se muestran. No modifica el modelo físico ni el puntaje. • La alarma de límite se activa cuando la temperatura relevante alcanza el límite configurado: la del aire antes de la carga y la del grano después. • Esta alarma protege el equipo y es independiente de la regla de quemado (RF014)
Salida	Configuración aplicada a la interfaz y a las alarmas.

ID	RF013
Nombre	Configuración y control de la tostión
Descripción	El sistema debe permitir al usuario configurar el lote, precalentar el tostador, cargar el café y controlar la potencia de llama en modo manual o automático, mientras simula en tiempo real la temperatura del aire del tambor y la del grano.
Entrada	• Temperatura de carga: de 150 a 220 °C (por defecto 190 °C). • Temperatura objetivo (Temp Ctrl): de 150 a 230 °C (por defecto 200 °C). • Modo de operación: Manual o Automático. • Potencia de llama: de 0 a 100 % (por defecto 30 %). • Acciones de cargar café y descargar.

Proceso o Reglas de negocio	• Cada sesión sortea un perfil de grano verde: densidad entre 0,65 y 0,85, humedad entre 8 y 12 %, temperatura de entrada entre 15 y 25 °C, y lote de 5 a 6 kg. • Fases: Precalentamiento Listo (cuando el aire alcanza la temperatura de carga). Carga (caída de temperatura cuya duración depende de la potencia). Tueste Inalizado (al descargar). • El modelo térmico de dos cuerpos simula: El aire del tambor, según la potencia de llama. El grano, según el aire, la humedad (enfriamiento por evaporación) y la reacción exotérmica después del first crack. • El modelo se actualiza una vez por cada segundo simulado. • En modo Automático, la potencia se ajusta con un controlador proporcional-derivativo hacia la Temp Ctrl, con un máximo de 30 %. • El incremento de temperatura (°C/min) se calcula sobre los últimos 30 segundos. • El tiempo de tostión se cuenta desde la carga del café.
------------------------------------	---

Salida	• Curva de temperatura en tiempo real con líneas de referencia, que muestra los últimos 15 minutos. • Indicadores en vivo: temperatura del café y del aire, incremento °C/min, potencia de llama, fase actual, tiempo de tuestión (mm:ss) y tiempo transcurrido desde el first crack.
--------	---

ID	RF014
Nombre	Detección de eventos y alarmas del tueste
Descripción	Durante el tueste, el sistema debe detectar los eventos físicos y los defectos del proceso y avisar al usuario.
Entrada	Temperatura del grano, incremento °C/min, humedad del grano y perfil del grano de la sesión.
Proceso o Reglas de negocio	• First crack: la temperatura que lo dispara se sortea una vez por sesión entre 196 y 205 °C (Debona et al., 2022). Se ajusta 4 °C por cada 0,1 de diferencia de densidad respecto a 0,75. Al alcanzarla, se muestra una alerta visual con sonido. • Second crack: se sortea entre 224 y 228 °C con la misma lógica, y solo puede ocurrir después del first crack. Es informativo, porque el alcance del sistema son tuestes claros y medios. • Quemado: se activa por cualquiera de estas dos condiciones: (A) El grano se mantiene a 200 °C o más durante 15 segundos seguidos. (B) El incremento es de 35 °C/min o más con la humedad del grano en 2 % o menos. Una vez activado, el indicador no se desactiva. • Estancamiento en Maillard (horneado): se cuentan los segundos seguidos en que el grano, estando entre 160 y 200 °C, no sube de temperatura. A los 30 segundos se activa el indicador de horneado.

Salida	Alertas de first crack, second crack y quemado, e indicadores que alimentan la evaluación (RF015).
--------	--

ID	RF015
Nombre	Evaluación automática del tueste
Descripción	Al descargar el café, el sistema debe clasificar el resultado del tueste y calcular un puntaje de calidad de 0 a 100 a partir de los datos registrados durante la tostión y del nivel de conocimiento del usuario.
Entrada	• Temperatura de carga. • Temperatura objetivo. • Temperatura final. • Temperatura pico. • Tiempo total de tostión. • Si se alcanzó el first crack y en qué momento, tiempo de desarrollo. • Indicador de quemado, segundos de estancamiento en Maillard y nivel de conocimiento.
Proceso o Reglas de negocio	• Las condiciones se evalúan en este orden y se toma la primera que se cumpla: Crudo Quemado Horneado Perfecto. • Crudo: no se alcanzó el first crack, o la temperatura final quedó por debajo de 186 °C. El puntaje va de 0 a 38, proporcional a cuánto

	avanzó el grano desde 20 °C. • Quemado: se activó el indicador de quemado (RF014), o la temperatura final superó 217 °C. El puntaje parte de 18 y baja 0,4 puntos por cada segundo que excedió los 15 segundos tolerados. • Horneado: hubo estancamiento en Maillard de 30 segundos o más (RF014). El puntaje parte de 45 y baja 0,5 puntos por cada segundo adicional, con un mínimo de 10. • Perfecto: no hubo ninguno de los defectos anteriores. El puntaje parte de 100 y se penaliza: 2,5 puntos por cada °C de distancia a la temperatura final ideal de 200,5 °C. 4 puntos por cada minuto de distancia al tiempo total ideal de 13 minutos. 1 punto por cada punto porcentual que el Ratio de Desarrollo (DTR) quede fuera del rango de 15 a 25 %. Dentro del rango no hay penalización. • "Perfecto" indica ausencia de defectos. La calidad del tueste la refleja el puntaje. • $DTR = \text{tiempo desde el first crack hasta la descarga} \div \text{tiempo total de tostión}.$ • A cualquier resultado se le restan 1,5 puntos por cada °C que la temperatura de carga quedó fuera del rango de 180 a 200 °C.
--	---

	- Las penalizaciones se multiplican por el factor del nivel (RF009). A los resultados defectuosos se les aplica el ajuste del nivel y su puntaje queda entre 5 y 50. El resultado Perfecto queda entre 0 y 100. - El servidor recalcula y valida el resultado antes de guardarlo (RNF013), junto con el nivel del usuario en ese momento.
Salida	Resultado (Perfecto, Crudo, Quemado u Horneado), puntaje de 0 a 100, desglose de penalizaciones, descripción del perfil de sabor, estadísticas de la sesión. (temperatura final, tiempo total, first crack, tiempo de desarrollo, DTR) y la sesión guardada en el historial (RF016).

ID	RF016
Nombre	Historial de sesiones de tostión
Descripción	El sistema debe permitir al usuario consultar sus sesiones de tostión anteriores y su evolución.
Entrada	Usuario autenticado, paginación (10 por página) y filtro opcional por resultado.
Proceso o Reglas de negocio	- El usuario solo ve sus propias sesiones, de la más reciente a la más antigua. - Puede abrir el detalle de una sesión y volver a pedir su retroalimentación (RF018).
Salida	Lista con fecha, nivel, resultado, puntaje, temperatura final, duración y DTR. También el mejor puntaje y el promedio del usuario.

ID	RF017
Nombre	Tabla de clasificación (ranking) por nivel
Descripción	El sistema debe mostrar un ranking de los jugadores de un mismo nivel de conocimiento, ordenado por puntaje, junto con la posición del usuario que consulta.
Entrada	Usuario autenticado y nivel del ranking (por defecto, el nivel actual del usuario).
Proceso / Reglas de negocio	• Solo cuentan las sesiones jugadas en ese nivel, según el nivel guardado en cada sesión. • El puntaje de cada usuario en el ranking es su mejor puntaje en ese nivel. • Se ordena de mayor a menor puntaje. En caso de empate, va primero quien lo logró antes. • Se excluyen los usuarios bloqueados y los administradores. • Se muestran las primeras 10 posiciones y siempre la posición del usuario que consulta, aunque esté fuera de ellas.
Salida	Lista con posición, alias, mejor puntaje y fecha en que se logró, más la posición y el puntaje del usuario actual.

ID	RF018
Nombre	Retroalimentación de IA después del tueste
Descripción	Después de guardar una sesión, el sistema debe generar una explicación personalizada de lo que salió bien o mal y una sugerencia para el próximo tueste.
Entrada	Sesión de tuestión del usuario autenticado.
Proceso / Reglas de negocio	• Solo se puede pedir retroalimentación de sesiones propias. Si la sesión no existe o pertenece a otro usuario, el sistema informa "No se encontró la sesión". • Se recuperan de la base de conocimiento (RF020) los 4 fragmentos más relevantes según el resultado, la fase alcanzada, la diferencia con el objetivo, el DTR y la temperatura de carga. • El texto que recibe el modelo incluye los datos de la sesión ya interpretados (por ejemplo, "quedó 5 °C por debajo del objetivo" o "DTR corto"), usando el mismo rango de DTR del puntaje (15 a 25 %), además del nivel del usuario. • La respuesta es de 2 o 3 frases, en español, en texto plano y coherente con el resultado y el puntaje reales. • Si la IA falla, la interfaz muestra "Retroalimentación no disponible" sin afectar el resultado guardado.
Salida	Texto de retroalimentación.

ID	RF019
Nombre	Asistente conversacional por voz durante la simulación
Descripción	El sistema debe permitir al usuario hacer preguntas habladas a un asistente de IA durante cualquier fase de la simulación. El asistente responde en voz alta, usando el estado actual del tueste y la base de conocimiento académica.
Entrada	Pregunta hablada del usuario y estado actual de la simulación (fase, temperaturas, incremento °C/min, tiempo, first crack).
Proceso / Reglas de negocio	• El usuario mantiene presionado un botón para hablar: un botón del control en VR o el botón de micrófono en la web. El asistente solo escucha mientras el botón está presionado, nunca de forma continua. • Cada pregunta dura como máximo 30 segundos. • La voz del usuario se convierte a texto de forma local, sin internet (RNF015), y la transcripción se muestra en el panel del asistente. • Si no se entendió la pregunta o no se detectó voz, el asistente responde "No te entendí, ¿puedes repetir?". • La respuesta se genera con el modelo de lenguaje local, usando contexto de la base de conocimiento (RF020). • Con usuarios Avanzados, el asistente responde lo que se le pregunta, pero no da instrucciones paso a paso que no se hayan pedido. • La simulación no se pausa mientras el asistente escucha o habla.

Salida	Respuesta hablada del asistente.
--------	----------------------------------

ID	RF020
Nombre	Gestión administrativa de usuarios
Descripción	El sistema debe permitir al administrador consultar los usuarios registrados, ver el detalle de cada uno, activar o bloquear cuentas y cambiar el rol asignado.
Entrada	Filtros opcionales: Nombre Correo Estado Rol paginación, ID del usuario afectado y el nuevo estado o rol.
Proceso / Reglas de negocio	• Solo puede usarlo el rol ADMIN (RNF011). • Los filtros de nombre y correo aceptan búsqueda parcial sin distinguir mayúsculas. El listado muestra 20 usuarios por página, ordenados por fecha de creación. • El administrador no puede bloquearse a sí mismo ni cambiar su propio rol. Si lo intenta, el sistema informa que esa acción no está permitida sobre su propia cuenta. • Cada cambio de estado o de rol se registra en la auditoría con fecha, autor, usuario afectado, valor anterior y valor nuevo. • Un usuario bloqueado no puede iniciar sesión ni renovar su token, y cualquier token de acceso que tenga vigente se rechaza desde la

	siguiente petición. • Si el usuario no existe, el sistema informa "Usuario no encontrado"
Salida	Lista paginada (id, nombre, correo, nombre de usuario, verificado, activo, rol, nivel, fecha de creación), detalle del usuario y confirmación de la acción realizada

ID	RF021
Nombre	Monitoreo de estadísticas del sistema
Descripción	El sistema debe mostrar al administrador métricas de usuarios, participación y resultados de tueste, y el listado de todas las sesiones jugadas.
Entrada	Solicitud del administrador y paginación del listado de sesiones.
Proceso / Reglas de negocio	• Solo puede usarlo el rol ADMIN. • Usuarios: total, activos, bloqueados, administradores y cantidad por nivel (incluidos los que aún no tienen nivel). • Sesiones: total y cantidad por resultado. • Puntajes: promedio general y promedio por nivel. • Listado de sesiones: usuario, fecha, nivel, temperatura objetivo y final, duración, resultado, puntaje y si hubo first crack.
Salida	Panel de indicadores y tabla de sesiones.

